

2024년도 공공기관 용역과제
AI개발 수행내역서

과제명	AI기반 칼로리 소모량 예측 개발 및 시각화
담당자	이OO

2025년 3 월 13 일

AI개발 수행내용

1. 사업과제 : 개인 측정기록 AI기반 칼로리 소모량 예측 모델 개발 및 시각화

2. 개요 및 현황

2.1 추진배경 및 목적

○ 최근 헬스케어 산업의 성장과 더불어 개인 맞춤형 건강관리 서비스에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 개인의 운동 및 신체 활동 데이터를 기반으로 한 칼로리 소모량 예측 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

○ 장기간 축적된 개인 활동 데이터베이스를 기반으로, AI 기술을 적용하여 보다 정교한 칼로리 소모량 예측이 가능할 것으로 기대됩니다.

○ 시각화 기능을 통해 개인의 활동 패턴, 소모된 칼로리 양, 운동 효과 등을 직관적으로 파악할 수 있도록 설계합니다.

○ 지속적인 데이터 학습을 통해 사용자 맞춤형 피드백을 제공하여 보다 효율적인 건강관리 솔루션을 제공합니다. 데이터 학습을 통해 변화하는 사이버 위협 환경에 대응하는 강력한 보안 솔루션을 제공합니다.

2.2 과제 범위

과제구분		내용
AI	AI기반 네트워크 공격 탐지 구현	원시 데이터 수집 및 데이터셋 구축
		데이터 전처리, 표준화, 상관관계 분석 (EDA도구 활용)
		예측모델 선정 및 학습
		Accuracy 등 평가지표를 활용한 모델 성능 평가
		Streamlit 기반 프로토타입 구축
		예측모델 웹기반 시스템 구축
		테스트

2.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

○ 데이터 다양성

■ 다양한 개인 활동 데이터(운동 종류, 시간, 강도) 및 신체 정보(연령, 성별, 체중 등)를 포함하는 데이터셋을 우선 선정하여 포괄적인 예측 성능을 확보합니다.

○ 데이터 품질

■ 정확한 칼로리 소모량 예측을 위해 신뢰성 높은 측정기기 데이터를 포함하며, 오류 및 이상치 처리를 통해 정제된 데이터를 선정합니다.

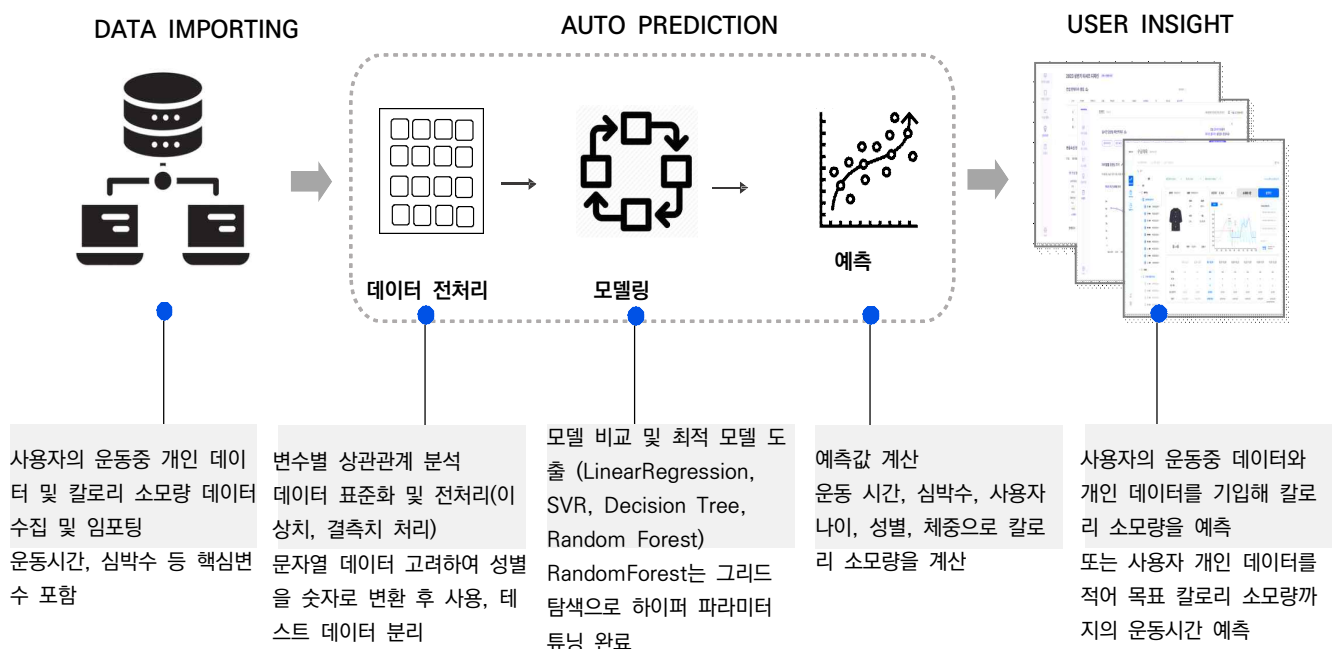
○ 실제 생활 환경 유사성

■ 일상생활 및 다양한 운동 상황에서 발생할 수 있는 활동 데이터를 포함하여 현실적인 예측 성능을 확보합니다.

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

환경관리 기능	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI예측 분석 대상
칼로리	- 사용자의 운동중 측정 데이터 - 사용자의 소모된 칼로리	- 성별(Gender) : 사용자의 성별 - 나이(Age) : 사용자의 나이 - 체중(Weight) : 사용자의 체중 - 운동시간(Duration) : 측정된 운동 시간 - 심박수(Heart_Rate) : 측정된 심박수 - 칼로리(Calories) : 소모 목표 칼로리	- 사용자의 운동정보와 개인 정보를 사용해 소모한 칼로리량 예측 - 사용자의 개인정보와 소모하고픈 칼로리량을 사용해 목표 칼로리 소모량을 위한 운동시간 예측

3) AI 분석모델 구축 프로세스



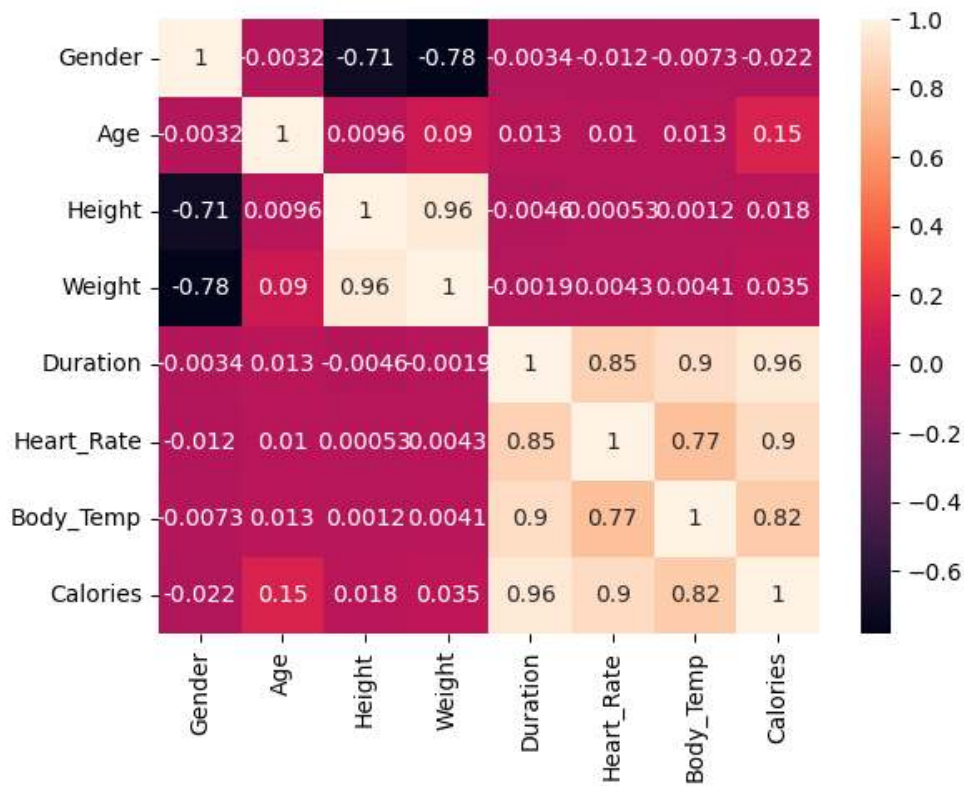
연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

- 운동 기록과 칼로리 소모량 측정

2. 데이터 분석

2.1 운동 데이터 상관관계(Heatmap)



- EDA 히스토그램, 히트맵 변수별 분포를 통해 정규분포 여부, 데이터 변환(ex. 로그변환) 필요성 및 변수 간 관계를 유추
- 칼로리 소모량 예측 모델링을 위한 대상 설정 : 운동시간, 심박수, 나이, 성별
- 성별, 나이, 체중, 운동시간, 심박수에 영향을 주고받는 요인 분석
 - 나이: 없음
 - 성별: 없음
 - 체중: 신장
 - 운동시간: 심박수, 신체온도, 칼로리 소모량
 - 심박수: 운동시간, 신체온도, 칼로리 소모량

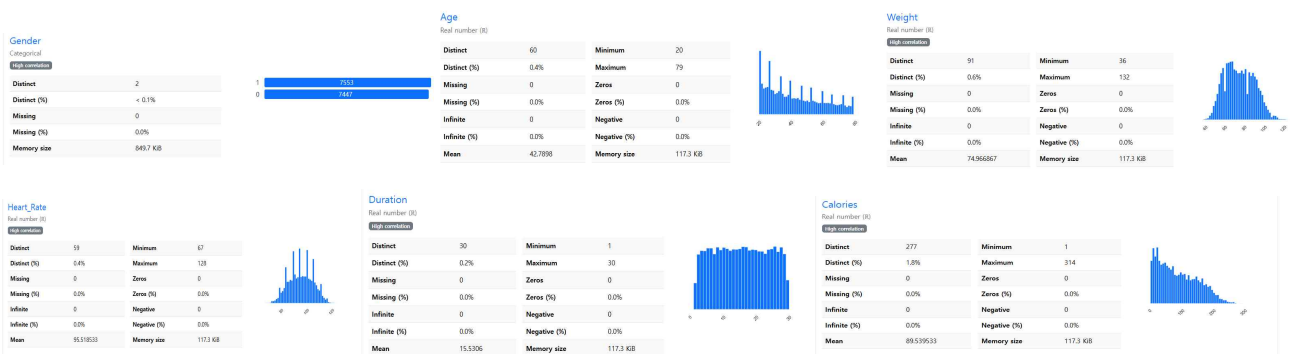
2.2 탐색적 데이터 분석

- 결측치 및 중복값 통계

Dataset statistics		Variable types	
Number of variables	8	Categorical	1
Number of observations	15000	Numeric	7
Missing cells	0		
Missing cells (%)	0.0%		
Duplicate rows	1		
Duplicate rows (%)	< 0.1%		
Total size in memory	937.6 KiB		
Average record size in memory	64.0 B		

- 주요 변수별 데이터 분포(Histogram)

- 주요 변수별 데이터 분포 분석 결과 기입



○ 데이터 전처리

```
df = df.replace({"Gender": "male"}, 0)
df = df.replace({"Gender": "female"}, 1)
```

	Gender	Age	Height	Weight	Duration	Heart_Rate	Body_Temp	Calories
0	0	68	190	94	29	105	40.8	231
1	1	20	166	60	14	94	40.3	66
2	0	69	179	79	5	88	38.7	26
3	1	34	179	71	13	100	40.5	71
4	1	27	154	58	10	81	39.8	35

○ 데이터 스케일링

```
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

3. 최적화 그리드 찾기 및 최적화 모델 찾기

3.1 랜덤 포레스트 최적화

○ 랜덤 포레스트 최적화 모델 찾기

```
param_grid = {
    'n_estimators': [300, 500],
    'max_depth': [30, 40],
    'min_samples_split': [2, 4],
    'min_samples_leaf': [1, 2]
}

rf_model = RandomForestRegressor(random_state=42)
grid_search = GridSearchCV(estimator=rf_model, param_grid=param_grid, cv=3, scoring='neg_mean_absolute_error')
grid_search.fit(X_train_scaled, y_train)
print("Best Parameters:", grid_search.best_params_)
```

```
Best Parameters: {'n_estimators': 300, 'max_depth': 30, 'min_samples_split': 4, 'min_samples_leaf': 1}
```

○ 모델 정확도 평가점수 도출

```
c_r2 = r2_score(y1_test, y1_pred)
c_mse = mean_squared_error(y1_test, y1_pred)
c_mae = mean_absolute_error(y1_test, y1_pred)
d_r2 = r2_score(y2_test, y2_pred)
d_mse = mean_squared_error(y2_test, y2_pred)
d_mae = mean_absolute_error(y2_test, y2_pred)
print('정확도 평가')
print("c-model")
print(f'R2: {c_r2}, MSE: {c_mse}, MAE: {c_mae}')
print("d-model")
print(f'R2: {d_r2}, MSE: {d_mse}, MAE: {d_mae}')
```

```
정확도 평가
c-model
R2: 0.9984283042030204, MSE: 6.343036502410852, MAE: 1.5894297768866943
d-model
R2: 0.9714615022719042, MSE: 1.9619582206491404, MAE: 1.0653631786055964
```

3.2 이외 다른 회귀 모델과 비교

○ 모델 학습후 리스트 추가

```
models = {
    "Linear Regression": LinearRegression(),
    "Decision Tree": DecisionTreeRegressor(random_state=42),
    "SVR": SVR(kernel="linear")
}

results = {}
for name, model in models.items():
    model.fit(X_train_scaled, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test_scaled)
    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    results[name] = {"MSE": mse, "R2": r2, "MAE": mae}
print(f'{name} - MSE: {mse:.5f}, R2: {r2:.5f}, MAE: {mae:.5f}')
```

○ 기존 랜덤 포레스트 추가 후 최적 모델을 MAE 최소값으로 도출

```
results["Random Forest"] = {"MSE": rf_mse, "R2": rf_r2, "MAE": rf_mae}
best_model = min(results, key=lambda x: results[x]['MSE'])
print(f'Random Forest - MSE: {rf_mse}, R2: {rf_r2}, MAE: {rf_mae}')
print("\n최적 모델:", best_model)
```

```
Linear Regression - MSE: 131.99575, R2:0.96729, MAE:8.44151
Decision Tree - MSE: 28.39000, R2:0.99297, MAE:3.41267
SVR - MSE: 145.72946, R2:0.96389, MAE:8.26403
Random Forest - MSE: 7.12353411722119, R2: 0.9982349104378334, MAE: 1.7038151743935075

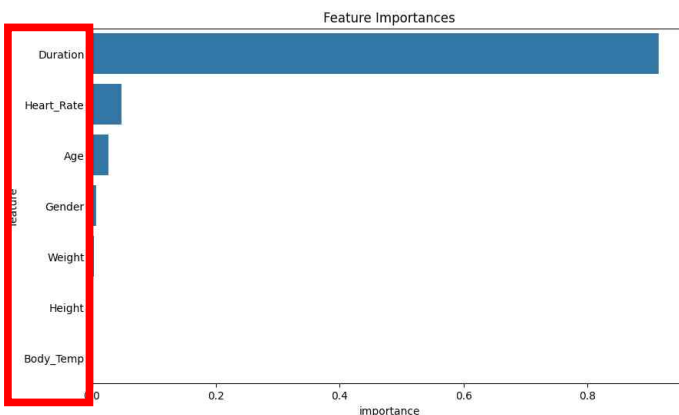
최적 모델: Random Forest
```

○ 최적 독립변수 찾기

```
feature_importance = rf_model.feature_importances_
feature_importance_df = pd.DataFrame({"feature":X_train.columns, 'importance':feature_importance})
feature_importance_df = feature_importance_df.sort_values('importance', ascending=False)

import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x="importance", y="feature", data=feature_importance_df)
plt.title("Feature Importances")
plt.show()
```



Calories		
Real number ()		
High correlation		
This variable has a high overall correlation with 3 fields: Body_Temp, Duration, Heart_Rate		
Distinct		Minimum
Distinct (%)	1.8%	Maximum
Missing	0	Zeros

3.3 모델 독립변수 최적화 후 재비교

○ 변수 재 설정 후 비교값 재출력

```
X1 = df[["Duration", "Heart_Rate", "Age", "Gender"]]
y1 = df["Calories"]
```

```
X2 = df[["Duration", "Heart_Rate", "Body_Temp"]]
y2 = df["Calories"]
```

```
X3 = df[["Duration", "Heart_Rate", "Age", "Gender", "Weight"]]
y3 = df["Calories"]
```

```
Linear Regression - MSE: 167.13887, R2:0.95859, MAE:9.66676
Decision Tree - MSE: 27.09597, R2:0.99329, MAE:3.44136
SVR - MSE: 183.58527, R2:0.95451, MAE:9.37408
Random Forest - MSE: 13.364405498038678, R2: 0.9966885292332127, MAE: 2.4941479212469635

X1변수를 사용후 최적 모델: Random Forest
```

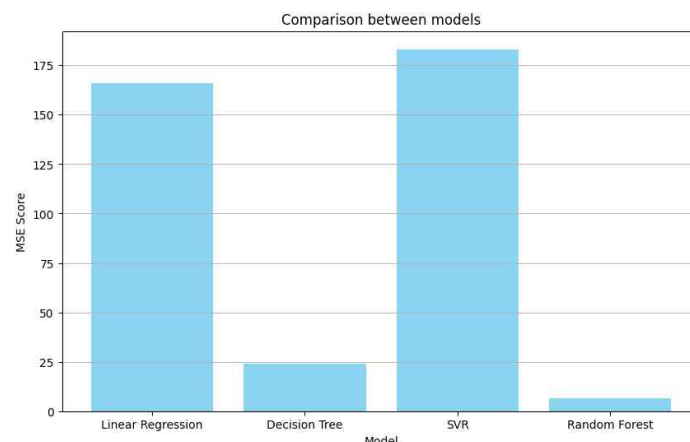
```
Linear Regression - MSE: 216.08236, R2:0.94646, MAE:10.64872
Decision Tree - MSE: 234.61252, R2:0.94187, MAE:10.23928
SVR - MSE: 232.91732, R2:0.94229, MAE:10.40931
Random Forest - MSE: 189.86628694701562, R2: 0.9529543862676298, MAE: 9.299411244854717

X2변수를 사용후 최적 모델: Random Forest
```

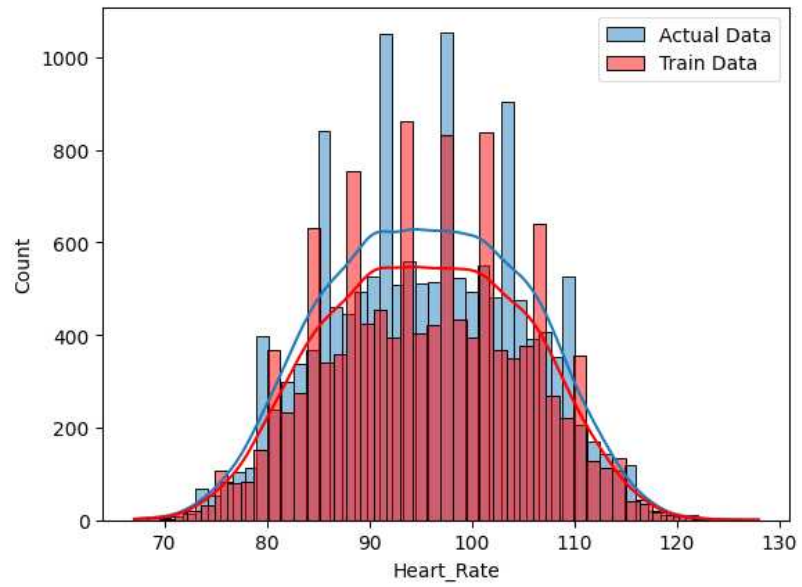
```
Linear Regression - MSE: 166.04362, R2:0.95886, MAE:9.69816
Decision Tree - MSE: 23.96433, R2:0.99406, MAE:3.11300
SVR - MSE: 183.14135, R2:0.95462, MAE:9.36790
Random Forest - MSE: 6.343036502410852, R2: 0.9984283042030204, MAE: 1.5894297768866943

X3변수를 사용후 최적 모델: Random Forest
```

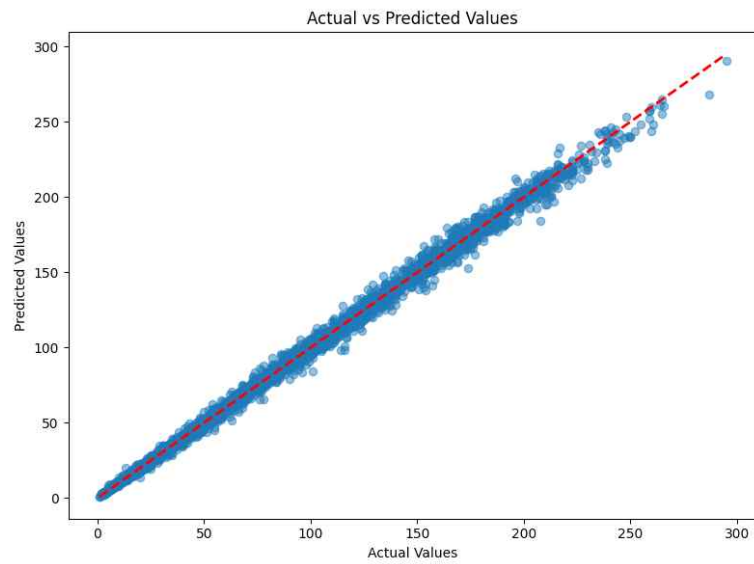
X3 변수를 사용한 Random Forest가 가장 작은 MSE값을 출력하는 것을 볼 수 있다.



○ 실제 데이터와 스플릿된 훈련 데이터의 분포도 비교



○ 랜덤 포레스트 예측값과 실제값 비교



4. 프로토타이핑(화면)

4.1 성별, 나이, 체중, 운동시간, 심박수를 기입해 예측

○ 칼로리 소모량 예측 결과

칼로리 소모량 예측

정보를 기입하고 칼로리 소모량을 예측 해보세요.

성별: 여자, 운동 시간 (분): 2, 나이: 30, 심박수 (bpm): 81, 체중 (kg): 62

소모량 예측

예상 칼로리 소모량: 7.0 kcal

칼로리 소모량 예측

정보를 기입하고 칼로리 소모량을 예측 해보세요.

성별: 여자, 운동 시간 (분): 10, 나이: 59, 심박수 (bpm): 96, 체중 (kg): 64

소모량 예측

예상 칼로리 소모량: 54.9 kcal

○ 실제 데이터와 예측 비교

female	59	163	64	10	96	39.4	55
female	30	164	62	2	81	38.1	7
male	68	187	81	9	87	39.6	45

4.2 성별, 나이, 체중, 칼로리를 기입해 필요 운동시간 예측

○ 운동시간 예측 결과

운동 시간 예측

원하는 칼로리 소모량에 따른 운동 시간을 예측 해보세요.

성별: 여자, 체중 (kg): 62, 나이: 30, 목표 칼로리 소모량 (kcal): 7

운동 시간 예측

목표 칼로리 7kcal 소모를 위한 예상 운동 시간: 2분

운동 시간 예측

원하는 칼로리 소모량에 따른 운동 시간을 예측 해보세요.

성별: 여자, 체중 (kg): 64, 나이: 59, 목표 칼로리 소모량 (kcal): 55

운동 시간 예측

목표 칼로리 55kcal 소모를 위한 예상 운동 시간: 10분